

열역학 (Thermodynamics)

포항공과대학교 · 기계공학과 · 2015-W · MEE117 · 3학점

교수명: 최민준 (초빙교수) · choi15@postech.ac.kr · 상담시간 월, 수 14:00~16:00

시간표: 목/월 15:00-16:15 · **장소:** 제7공학관 550호 · **수강대상:** 3학년

수업 개요. 에너지와 그 변환을 다루는 학문으로, 열역학 제1법칙과 제2법칙, 상태량, 이상기체, 동력·냉동 사이클을 체계적으로 학습한다.

교과목 학습목표. 열역학 법칙과 상태량 관계를 이해하고 열기관, 냉동 사이클 등 공학 시스템의 에너지 변환 문제를 해석할 수 있다.

주교재 및 부교재. Fundamentals of Engineering Thermodynamics (Moran); Thermodynamics: An Engineering Approach (Cengel)

성적산출방법. 중간고사 39%, 기말고사 32%, 과제 15%, 출석 11%, 퀴즈 3% (상대평가(A 30%, B 40%))

16주 수업계획. 1주:열역학의 기본 개념 / 2주:에너지와 일, 열 / 3주:순수물질의 상태량 / 4주:이상기체 상태방정식 / 5주:단히계의 제1법칙 / 6주:열린계의 제1법칙 / 7주:정상유동 장치 / 8주:중간고사 / 9주:열역학 제2법칙 / 10주:엔트로피 / 11주:엔트로피 변화 계산 / 12주:가스 동력 사이클 / 13주:증기 동력 사이클(랭킨) / 14주:냉동 사이클 / 15주:열역학 관계식 / 16주:기말고사

시험 기간 중 부정행위 적발 시 학칙에 따라 엄중 조치합니다.